Examen NoSQL - Machine

14 octobre 2025

Écrivez les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes. **Les requêtes incomplètes**, qui ne répondent que partiellement à la question, **seront prises en compte**. Dans ce cas, indiquez la partie de la question à laquelle vous n'êtes pas parvenu.e à répondre.

MongoDB

1. Stockez les informations suivantes sous la forme d'un document JSON dans une nouvelle base de données MongoDB. Vous trouverez le texte de l'article sur Arche. (+3)

Accueil > Actualité locale & société > Metz : Deux jours de travaux pour le tunnel de la gare

Metz : Deux jours de travaux pour le tunnel de la gare

Joscelyn LAPART

Publication : 4 septembre 2025 **Dernière mise à jour** : 10 septembre 2025

Moins d'une minute de lecture

Metz

Des travaux de sécurisation de l'accès au tunnel de la gare de Metz vont être réalisés par les entreprises Signature et Lingenheld à partir du mardi 9 septembre. Ils sont prévues pour une durée de deux jours, de 9h00 à 16h00, sous réserve des aléas techniques ou météorologiques. Ils « vont entraîner des perturbations des conditions de circulation », prévient la métropole de Metz. Pour l'occasion, une déviation sera mise en place via les rue Vauban, le passage de l'Amphithéâtre, l'avenue de l'Amphithéâtre, le passage et la rue du Sablon, la rue Pasteur, la rue Charlemagne et la rue Vauban.

#Circulation **#Travaux**

À partir de la base de données `NYFood`, répondez aux questions suivantes :

2. Combien y a-t-il de restaurants dans le quartier de `Manhattan` ? (+1)

3. Retournez le nom des restaurants situés dans l'avenue `Morris Park Ave` (+0.5) triés par ordre alphabétique (+0.5).

4. M. Dupont se trouve dans le quartier du `Queens` et aimerait manger chinois (`Chinese`). Suggérez-lui un restaurant et indiquez-lui l'adresse pour s'y rendre. (+1)

5. Retournez les coordonnées, le quartier et le type de cuisine (+0.5) des restaurants dont le code postal (`zipcode`) est `10474` ou `11206` ou `10020` (+0.5) et qui ne vendent pas de `cuisine` américaine (`American`) (+0.5). (+0.5)
6. Existe-t-il des restaurants qui ont à la fois obtenu une note (`score`) strictement inférieure à 20 et une note strictement supérieure à 100 ? (+1)
7. Retournez les informations d'un restaurant ayant obtenu au moins une note (`score`) comprise entre 0 et 5 (inclus). (+1.5)
8. Retournez 3 restaurants n'ayant reçu que des `"A"` (`grade`). `grade` peut prendre les valeurs `"A"`, `"B"`, `"C"` et `"unknown"`. (+3)

Neo4j

À partir de la base de données `Twitch`, répondez aux questions suivantes :

1. Combien y a-t-il d'utilisateurs (`User`) qui ne streament pas (`Stream`) dans le jeu de données ? (+1)
2. Retournez sous forme de liste tous les jeux (`Game`) auxquels joue le streamer `dhalucard`. (+1)
3. Affichez le sous-graphe constitué : (+1)
   - du streameur `theperennial`
   - du streameur `yacine`
   - de tous les utilisateurs qui ont déjà discuté sur les chats de ces deux streameurs
   - des relations qui les lient
4. Affichez le nom (`name`) du streameur ayant moins de 2 000 `followers` mais plus de 20 000 000 de vues cumulées (`total_view_count`), ainsi que son nombre de followers, son nombre de vues et la date de création (`createdAt`) de la chaîne. Le nom des colonnes respectives doivent être : `streamer`, `followers`, `views` et `date`. (+1.5)
5. Quels sont les 3 modérateurs les plus actifs, c'est-à-dire les modérateurs qui modèrent le chat du plus grand nombre de streameurs ? (+2)
6. Retournez les langues pour lesquelles le nombre moyen de vues est strictement supérieur à 10 000 000 (+2)

Annexe

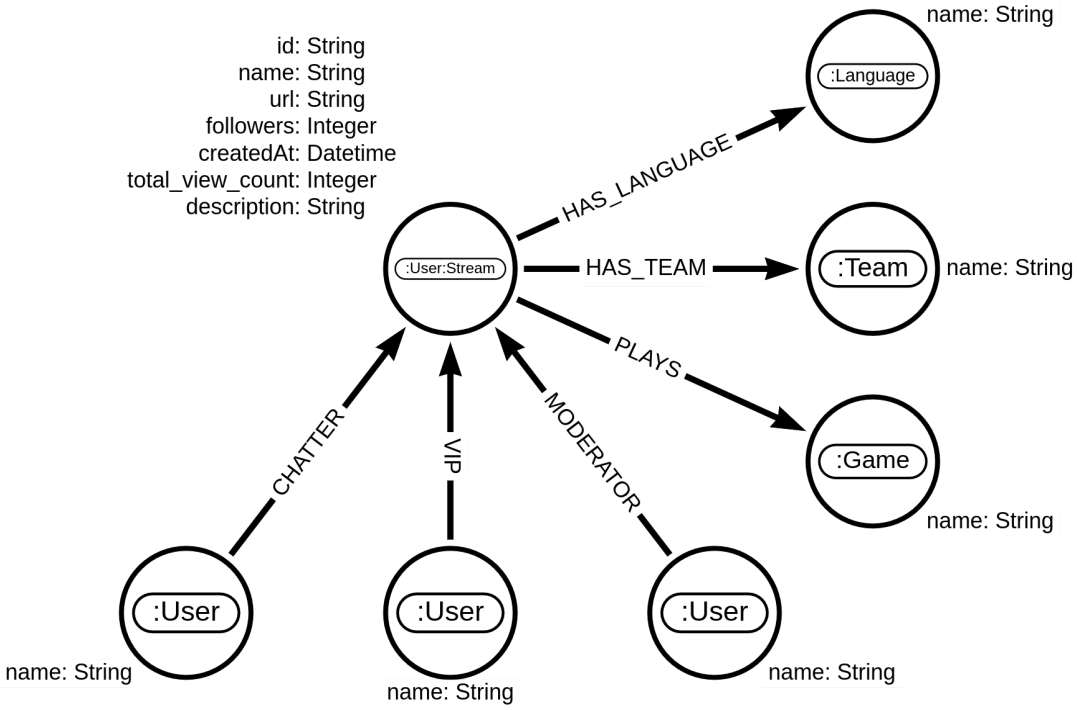
14 octobre 2025

MongoDB

```
{
  _id: ObjectId(...),
  address: {
    building: ...,
    loc: { type: 'Point', coordinates: [ ..., ... ] },
    street: ...,
    zipcode: ...
  },
  borough: ...,
  cuisine: ...,
  grades: [
    { date: { '$date': ...}, grade: ..., score: ...},
    ...
  ],
  name: ...,
  restaurant_id: ...
}
```

`_id` : identifiant MongoDB
`address` : adresse
`building` : numéro de la rue, avenue etc.
`loc` : localisation
`type` : type (`Point`)
`coordinates` : coordonnées ; longitude et latitude entre crochets
`street` : nom de la rue, avenue etc.
`zipcode` : code postale
`borough` : quartier
`cuisine` : cuisine
`grades` : notations
`date` : date
`grade` : note lettre (`A`, `B`, `C`, `unknown`)
`score` : note nombre
`name` : nom du restaurant
`restaurant_id` : identifiant du restaurant

Neo4j



Labels (noeuds)

`User` : utilisateur
`Stream` : stream (personnes qui diffusent des streams en direct, streameurs)
`Team` : équipe
`Game` : jeu vidéo

Types (relations)

`CHATTER` : discute dans le chat
`VIP` : a le statut VIP dans le chat
`MODERATOR` : modère le chat
`PLAYS` : joue
`HAS_TEAM` : appartient à l'équipe
`HAS_LANGUAGE` : parle la langue

Propriétés

`name` : nom, pseudo
`url` : lien de la chaîne Twitch
`followers` : nombre de followers
`createdAt` : date de création de la chaîne
`total_view_count` : nombre total de vues
`description` : description